சிந்திக்க

சமப் பரப்பளவுள்ள அனைத்து மூடிய உருவங்களிலும், வட்டம்தான் மிகக் குறைந்த சுற்றளவு உடையது. இக்கூற்று உண்மையா எனச் சோதித்து அறிக.

எடுத்துக்காட்டு 2.1 படம் 2.5 இல் உள்ள வளையலின் சுற்றளவைக் கணக்கிடுக. ($\pi = 3.14$ என்க)

தீர்வு

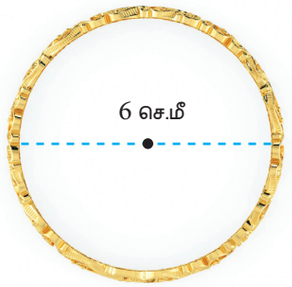
கொடுக்கப்பட்டது, $d = 6$ செ.மீ, ஆனால், $d = 2r = 6$ செ.மீ, $r = 3$ செ.மீ

வட்டத்தின் சுற்றளவு $= 2\pi r$ அலகுகள்

$= 2\pi \times 3$

$= 18.8496 \simeq 18.84$

எனவே, சுற்றளவு 18.84 செ.மீ ஆகும்.



படம் 2.5

எடுத்துக்காட்டு 2.2 ஆரம் 14 செ.மீ உடைய வட்டத் தகட்டின் சுற்றளவைக் காண்க. ($\pi = \frac{22}{7}$ என்க)

தீர்வு

வட்டத்தகட்டின் ஆரம் $(r) = 14$ செ.மீ

அதன் சுற்றளவு $= 2\pi r$ அலகுகள்

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 14$

$= 88$ செ.மீ

எடுத்துக்காட்டு 2.3 ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவு 132 மீ எனில், அதன் ஆரம் மற்றும் விட்டம் காண்க. ($\pi = \frac{22}{7}$ என்க)

தீர்வு

வட்டத்தின் சுற்றளவு $C = 2\pi r$ அலகுகள்

$$\frac{C}{2\pi} = r$$

கொடுக்கப்பட்ட வட்டத்தின் சுற்றளவு = 132 மீ

$$r = \frac{132}{2 \times \frac{22}{7}}$$

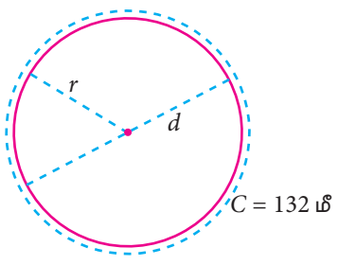
$$= \frac{132}{2} \times \frac{7}{22}$$

எனவே, ஆரம் r = 21 மீ

விட்டம் $d = 2r$

$= 2 \times 21$

$= 42$ மீ



படம் 2.6

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 26 05-07-2019 18:07:59